АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.02 Операционные системы и среды

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.02 Операционные системы и среды входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Операционные системы и среды изучается в объеме 56 часов, которые включают (16 ч. лекций, 16 ч. лабораторных занятий, 24 ч. самостоятельных занятий).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Операционные системы и среды относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины Операционные системы и среды требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Информатика, Математика, Архитектура аппаратных средств.

Дисциплина Операционные системы и среды является предшествующей для дисциплин Проектирование информационных систем, Разработка кода информационных систем, Сопровождение информационных систем.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины Операционные системы и среды направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины Операционные системы и среды направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика;

ПК 3.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием;

ПК 3.6. Осуществлять модульное и интеграционное тестирование информационной системы.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **З1** основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;

– **З2** архитектуры современных операционных систем;

– **З3** особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Linux" и "Windows";

– **З4** принципы управления ресурсами в операционной системе;

– **З5** основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

Умеет:

– **У1** управлять параметрами загрузки операционной системы;

– **У2** выполнять конфигурирование аппаратных устройств;

– **У3** управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;

– **У4** управлять дисками и файловыми системами;

– **У5** настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины Операционные системы и среды лежит несколько тем:

1. История, назначение и функции операционных систем;
2. Архитектура операционной системы;
3. Общие сведения о процессах и потоках;
4. Взаимодействие и планирование процессов;
5. Управление памятью;
6. Файловая система и ввод и вывод информации;
7. Работа в операционных системах и средах.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины Операционные системы и среды складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Зачет – 5 семестр.